

PASANG SURUT

Berangkat kapan, lewat mana?

Perencanaan perjalanan sadar rob
di pesisir Semarang.

trio la albiceleste • ITS Surabaya

Muhammad Dzaky Ahnaf / Daffa Rajendra Priyatama

Naufal Syafi' Hakim



Contoh perjalanan: akses Tawang → akses Terboyo

Satu perjalanan, tiga informasi

Pengendara di pesisir Semarang membandingkan pilihan sebelum berangkat.

01

Pilih perjalanan

Asal–tujuan bernama
dan moda kendaraan.

02

Bandingkan waktu

Geser jam dan lihat
perubahan pilihan rute.

03

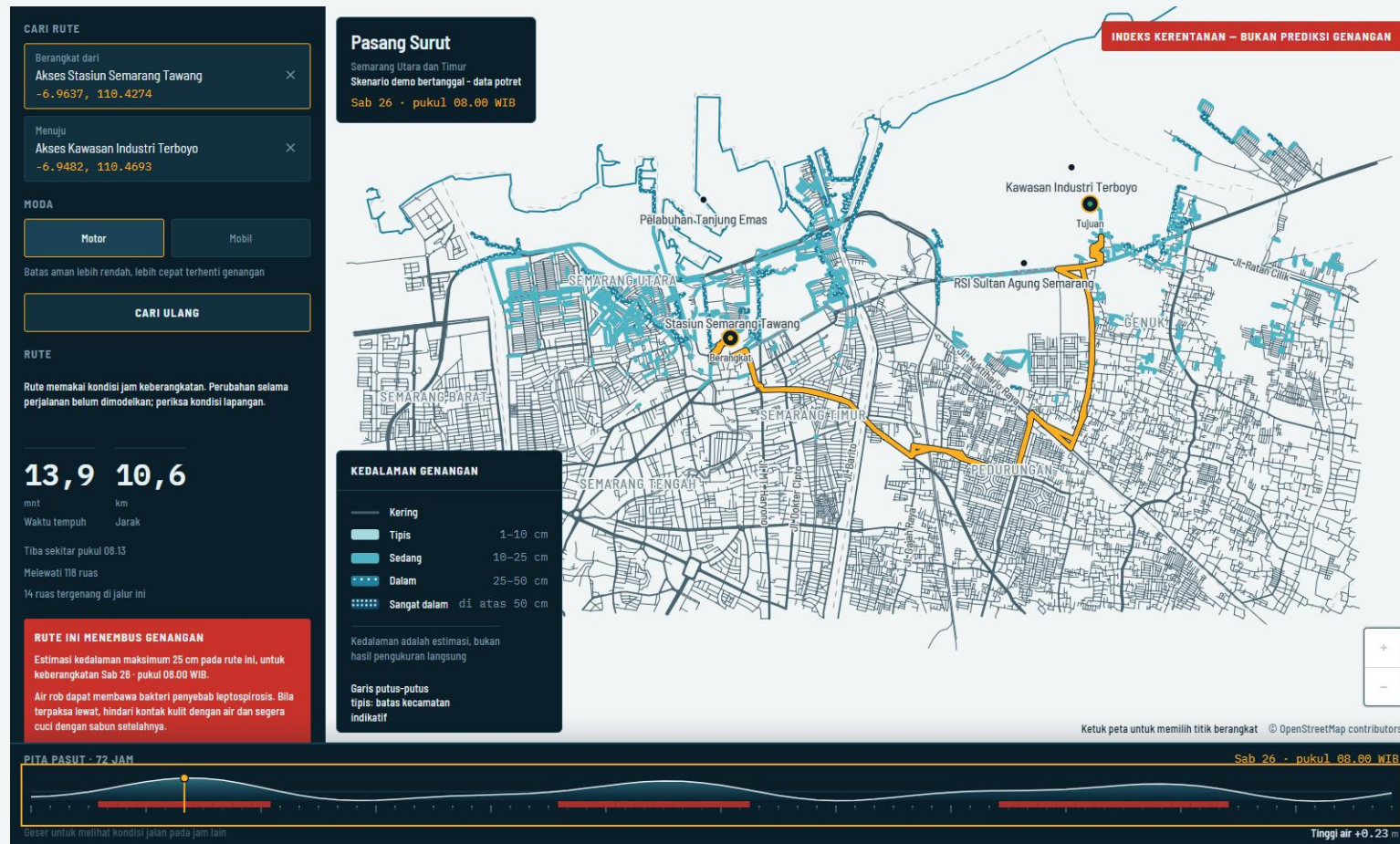
Baca konsekuensi

Waktu, jarak, paparan,
serta estimasi BBM/CO₂.

Indeks kerentanan memberi konteks perencanaan. Kondisi lapangan tetap perlu diperiksa.

Tawang → Terboyo, pada dua waktu

Motor • potret 26 September 2026 • 08.00 dan 13.00 WIB • sumber kerentanan_v1



1 Kenali lokasi

Tawang dan Terboyo terlihat pada peta.

2 Baca peringatan

08.00: memutar, tetapi masih ada paparan.

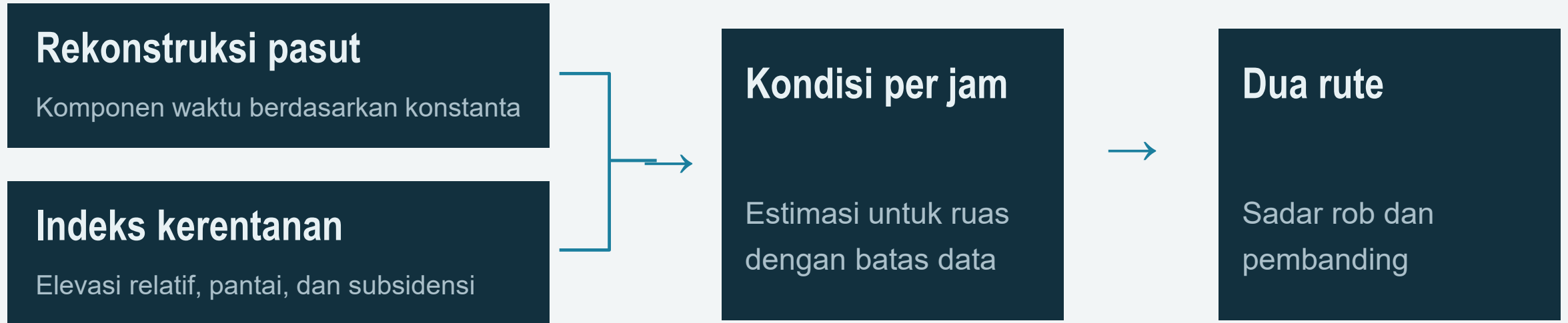
3 Geser jam

13.00: tanpa tambahan jarak menurut model.

[Buka aplikasi ↗](#)

Dari pasut dan kerentanan ke pilihan rute

19.394 ruas pada wilayah pilot; data disiapkan sebelum pengguna mencari perjalanan.



Saat klik: browser/peta → API → database atau potret → hasil perbandingan

Kondisi jam keberangkatan dipakai sepanjang rute. Perubahan selama perjalanan belum dimodelkan.

Pisahkan bukti perangkat lunak dan model

PERANGKAT LUNAK

95 / 26

Tes backend / frontend

Backend: Windows & Linux. Frontend: 26 tes setelah koreksi panel pada 23 September.

REKONSTRUKSI PASUT

$r = 0,782$

RMSE 0,116 m

Jendela kalibrasi 10 hari; simpangan muka air. Evaluasi ini belum merupakan uji independen.

Belum ada validasi genangan per ruas dan dampak perjalanan di lapangan.

Lulus regresi tidak berarti seluruh bug hilang. Akurasi pasut tidak menjadi akurasi genangan.

Memahami biaya adaptasi perjalanan

Simulasi motor • akses Tawang → akses Terboyo • potret 26 September 2026

Pilihan pada potret	Pembanding 08.00 WIB	Sadar rob 08.00 WIB	Sadar rob 13.00 WIB
Waktu model (menit)	7,0	13,9	7,0
Jarak (km)	6,32	10,58	6,32
Ruas tergenang menurut model	29	14	0

08.00: +6,9 menit / +4,27 km untuk menghindari

Estimasi tambahan BBM 0,060–0,111 L • CO₂ 0,138–0,256 kg

Rute 08.00 masih memiliki paparan. Hasil 13.00 tidak membuktikan jalan benar-benar kering.

Dari prototipe menuju pilot yang terukur

Usulan tahap berikutnya; belum diklaim sebagai kegiatan atau kemitraan yang selesai.

01 / KEGUNAAN

Uji tugas 5–8 peserta

Apakah lokasi, jam, dan peringatan dipahami?

Ukur: keberhasilan tugas dan waktu penyelesaian.

02 / MODEL

Observasi ruas bertanggal

Catat lokasi, waktu, kedalaman, dan kondisi jalan.

Uji pada data terpisah; laporkan galat dan cakupan.

03 / OPERASI

Pembaruan & pemantauan

Tetapkan pemilik dataset, jadwal publikasi, dan biaya.

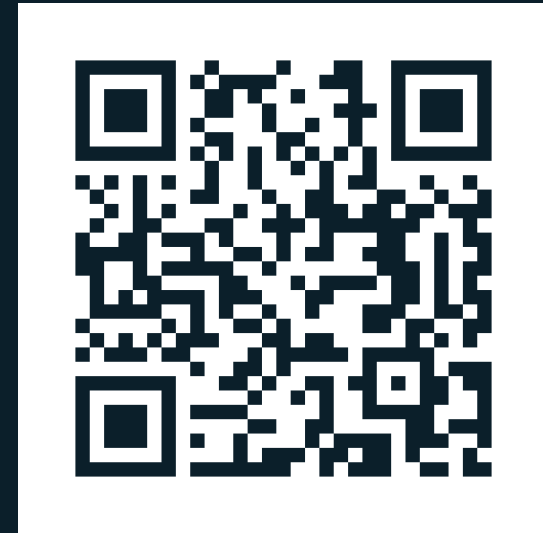
Pantau umur data, latensi, RAM, serta galat layanan.

Bandingkan rute. Pilih waktu.

Pahami konsekuensinya.

Informasi perjalanan pesisir Semarang yang bisa dibandingkan, dengan batas bukti yang terlihat.

Kode & bukti pengujian ↗



COBA APLIKASI

pasang-surut.vercel.app/app